CAHIER DIFFÉRENCIÉ

3ème Prépa-Métiers

Niveau Facile à lire

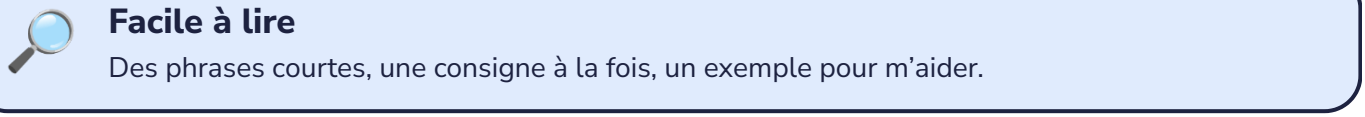
Cahier de l'élève

Tom Rougeaud

Ouvrir l'appli

COMMENT UTILISER CE CAHIER

Chaque notion du manuel a ses exercices. **Tu choisis le niveau qui t'aide le mieux** pour cette notion, et tu peux en changer d'une notion à l'autre. Tous les niveaux travaillent les mêmes notions.



Écris dans les cases et sur les lignes. Les nombres importants sont surlignés. Sur la calculatrice, écris toujours le calcul avant de noter le résultat.

SOMMAIRE

1 Nombres entiers et arithmétique
- 1.1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité
- 1.2 Nombres premiers
- 1.3 Décomposer en produit de facteurs premiers
- 1.4 Rendre une fraction irréductible
- 1.5 Partager en lots identiques

2 Fractions, puissances et écriture scientifique
- 2.1 Additionner et soustraire des fractions
- 2.2 Prendre une fraction d'une quantité
- 2.3 Puissances de 10 et préfixes
- 2.4 L'écriture scientifique

3 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées
- 3.1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle
- 3.2 Pourcentages d'évolution
- 3.3 Grandeurs composées : vitesse et débit
- 3.4 Partager selon un ratio

4 Calcul littéral et équations
- 4.1 Développer une expression
- 4.2 Factoriser et prouver avec une lettre
- 4.3 Résoudre une équation du premier degré
- 4.4 Résoudre une équation produit nul

5 Fonctions linéaires et affines
- 5.1 Image, antécédent, lecture graphique
- 5.2 Fonction linéaire et proportionnalité
- 5.3 Fonction affine
- 5.4 Comparer deux formules

6 Statistiques
- 6.1 Calculer une moyenne
- 6.2 Médiane et étendue
- 6.3 Lire et comparer des diagrammes
- 6.4 Fréquences et tableur

7 Probabilités
- 7.1 Calculer une probabilité
- 7.2 Événement contraire, impossible, certain
- 7.3 Une expérience à deux épreuves
- 7.4 Fréquence et probabilité

8 Pythagore et trigonométrie
- 8.1 Le théorème de Pythagore
- 8.2 Prouver qu'un triangle est rectangle
- 8.3 Calculer une longueur avec la trigonométrie
- 8.4 Calculer un angle

9 Échelles, agrandissements et Thalès
- 9.1 Utiliser une échelle
- 9.2 Agrandir et réduire des longueurs
- 9.3 Aires et volumes : k^2 et k^3
- 9.4 Le théorème de Thalès

10 Espace, transformations et programmes
- 10.1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide
- 10.2 Volume d'une boule
- 10.3 Se repérer sur la Terre
- 10.4 Les transformations
- 10.5 Programmer une boucle avec Scratch

1.1 MULTIPLES, DIVISEURS ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

Facile à lire 1

Des paquets de cartes

📖 Je lis

Léa a **40 cartes**.

Elle fait des paquets de **5 cartes**.

Elle veut savoir s'il reste des cartes.

> **💡 Exemple**
> Léa a 35 cartes. Paquets de 5.
> 35 ÷ 5 = 7. Il reste 0 carte.
> Donc 5 est un diviseur de 35.

✏️ Je fais

1. Calcule 40 ÷ 5.

   _____

2. Combien de cartes restent-elles ?

   _____

3. Avec tes réponses : 5 est-il un diviseur de 40 ? Écris oui ou non.

   _____

Facile à lire 2

Un nombre pair

📖 **Je lis**

Un nombre est pair s'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8.

Un nombre pair est divisible par 2.

> 💡 **Exemple**
> Le nombre 18 finit par 8.
> Donc 18 est divisible par 2.

✏️ **Je fais**

1. Écris le dernier chiffre de 74.

   _____

2. 74 est-il divisible par 2 ? Écris oui ou non.

   _____

3. Écris le dernier chiffre de 95. Puis réponds : 95 est-il divisible par 2 ?

   _____

1.2 *NOMBRES PREMIERS*

Facile à lire 1

Le nombre 21

📖 **Je lis**

Un nombre premier a deux diviseurs seulement : 1 et lui-même.

Léa pense que 21 est premier.

> 💡 **Exemple**
> Le nombre 9. 3 divise 9.
> Donc 9 a plus de 2 diviseurs.
> Donc 9 n'est pas premier.

✏️ **Je fais**

1. Calcule la somme des chiffres de 21.

   _____

2. 3 est dans la table de 3 ? Écris oui ou non.

   _____

3. Avec ta réponse 2 : 21 est-il premier ? Écris oui ou non.

   _____

Facile à lire 2

Le nombre 13

📖 **Je lis**

Un nombre premier a deux diviseurs seulement : 1 et lui-même.

On regarde le nombre 13.

> 💡 **Exemple**
> Le nombre 7. Diviseurs : 1 et 7.
> Donc 7 est premier.

✏️ **Je fais**

1. Écris tous les diviseurs de 13.

   _____

2. Combien de diviseurs trouves-tu ?

   _____

3. 13 est-il premier ? Écris oui ou non.

   _____

1.3 *DÉCOMPOSER EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS*

Facile à lire 1

Décomposer 12

📖 **Je lis**

Décomposer, c'est écrire un nombre avec des nombres premiers.

On écrit un produit : des facteurs multipliés.

> 💡 **Exemple**
> $10 = 2 \times 5$.
> 2 et 5 sont premiers.

✏️ **Je fais**

1. Calcule $12 \div 2$.

   _____

2. Calcule $6 \div 2$.

   _____

3. Le nombre 3 est premier. Écris la décomposition de 12 avec les trois facteurs.

   _____

Facile à lire 2

Décomposer 18

📖 Je lis

Décomposer, c'est écrire un nombre avec des nombres premiers.

On divise par 2, puis par 3.

> **💡 Exemple**
> 20 ÷ 2 = 10. 10 ÷ 2 = 5.
> 20 = 2 × 2 × 5.

✏️ Je fais

1. Calcule 18 ÷ 2.

_____

2. Calcule 9 ÷ 3.

_____

3. Le nombre 3 est premier. Écris la décomposition de 18 avec les trois facteurs.

_____

1.4 *RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE*

Facile à lire 1

Simplifier 6/8

📖 Je lis

Simplifier une fraction, c'est la rendre plus petite.

On divise en haut et en bas par le même nombre.

> **💡 Exemple**
> 10/15. On divise par 5.
> 10 ÷ 5 = 2. 15 ÷ 5 = 3.
> Donc 10/15 = 2/3.

✏️ Je fais

1. Calcule 6 ÷ 2.

_____

2. Calcule 8 ÷ 2.

_____

3. Écris la fraction simplifiée avec tes réponses.

_____

Facile à lire 2

Simplifier 12/18

📖 Je lis

Simplifier une fraction, c'est la rendre plus petite.

On divise en haut et en bas par le même nombre.

> 💡 **Exemple**
>
> 8/12. On divise par 4.
>
> 8 ÷ 4 = 2. 12 ÷ 4 = 3.
>
> Donc 8/12 = 2/3.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 ÷ 6.

   _____

2. Calcule 18 ÷ 6.

   _____

3. Écris la fraction simplifiée avec tes réponses.

   _____

1.5 *PARTAGER EN LOTS IDENTIQUES*

Facile à lire 1

Des lots égaux

📖 **Je lis**

Léa a 12 stickers et **8 cartes**.

Elle veut faire des lots égaux.

Il faut que 4 divise 12 et 8.

> 💡 **Exemple**
> 20 stickers et 10 cartes. Lots de 10.
> 20 ÷ 10 = 2 et 10 ÷ 10 = 1.
> Chaque lot : 2 stickers et 1 carte.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 12 ÷ 4.

2. Calcule 8 ÷ 4.

3. Combien de lots Léa fait-elle ? Combien de stickers et de cartes dans un lot ?

Facile à lire 2

Partager des billes

📖 Je lis

Tom a 15 billes rouges et 9 billes bleues.

Il veut faire 3 sacs identiques.

Il met toutes ses billes.

> 💡 **Exemple**
> 12 billes rouges et 6 bleues. 2 sacs.
> 12 ÷ 2 = 6 rouges par sac.
> 6 ÷ 2 = 3 bleues par sac.

✏️ Je fais

1 Calcule 15 ÷ 3.

_____

2 Calcule 9 ÷ 3.

_____

3 Écris ce qu'il y a dans un sac.

_____

FRACTIONS, PUISSANCES ET ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

2.1 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Facile à lire 1

Additionner : même dénominateur

📖 Je lis

Léa a 2/7 d'un paquet de cartes.

Tom a 3/7 du même paquet.

On additionne les parts.

💡 Exemple

1/5 + 2/5.

On additionne en haut : 1 + 2 = 3.

En bas, on garde 5.

Résultat : 3/5.

✏️ Je fais

1. Calcule 2 + 3.

   _____

2. Quel nombre reste en bas ?

   _____

3. Écris le résultat sous forme de fraction.

   _____

Facile à lire 2

Additionner : un dénominateur à changer

📖 Je lis

On veut calculer 1/2 + 1/4.

Les nombres en bas sont différents.

On change 1/2 en quarts.

> **💡 Exemple**
> 1/5 = 2/10.
> Puis 2/10 + 3/10 = 5/10.

✏️ Je fais

1. Écris 1/2 avec 4 en bas : 1/2 = .../4.

2. Additionne 2/4 + 1/4.

2.2 PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

Facile à lire 1

Les deux tiers de 12

📖 Je lis

Il y a 12 billes dans un sac.

Léa prend les 2/3 des billes.

Combien de billes prend-elle ?

> **💡 Exemple**
> Les 3/4 de 20.
> 20 ÷ 4 = 5.
> 5 × 3 = 15.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 ÷ 3.

2. Multiplie ton résultat par 2.

3. Écris ta réponse : Léa prend ... billes.

Facile à lire 2

Le quart des élèves

📖 **Je lis**

Il y a **20 élèves** dans la classe.

Le quart des élèves est absent.

Combien d'élèves sont présents ?

> 💡 **Exemple**
> Le quart de 12.
> 12 ÷ 4 = 3.
> 3 élèves sont absents.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 20 ÷ 4.

2. Combien d'élèves sont absents ?

3. Combien d'élèves sont présents ?

2.3 *PUISSANCES DE 10 ET PRÉFIXES*

Facile à lire 1

Calculer 10 puissance 3

📖 **Je lis**

10^3 veut dire : 10 × 10 × 10.

Il y a trois fois le nombre 10.

> 💡 **Exemple**
> $10^2 = 10 \times 10 = 100$.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 10 × 10.

2. Multiplie ton résultat par 10.

3. Écris la valeur de 10^3.

Facile à lire 2

Des mètres aux kilomètres

📖 Je lis

Kilo veut dire mille.

1 km = 1 000 m.

Pour passer de km à m, on multiplie par 1 000.

> 💡 **Exemple**
> 2 km = 2 × 1 000 m.
> 2 km = 2 000 m.

✏️ Je fais

1 Calcule 3 × 1 000.

_____

2 Écris : **3 km** = … m.

_____

3 Écris : **5 km** = … m.

_____

2.4 L'ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

Facile à lire 1

Écrire 5 000

📖 Je lis

Écriture scientifique : un seul chiffre avant la virgule.

Ce chiffre n'est pas 0.

Puis on écrit × 10 avec un petit nombre en haut.

> **💡 Exemple**
> $300 = 3 \times 10^2$.
> Il y a 2 zéros : on écrit 10^2.

✏️ Je fais

1. Écris le chiffre avant la virgule pour 5 000.

   _____

2. Combien de zéros y a-t-il dans 5 000 ?

   _____

3. Écris 5 000 en écriture scientifique.

   _____

Facile à lire 2

Écrire 0,02

📖 Je lis

Pour un petit nombre, le petit nombre en haut est négatif.

On compte combien de rangs on décale la virgule.

> **💡 Exemple**
> $0{,}3 = 3 \times 10^{-1}$.
> On décale la virgule de 1 rang.

✏️ Je fais

1. Écris le chiffre qui n'est pas 0 dans 0,02.

   _____

2. De combien de rangs décale-t-on la virgule pour avoir 2 ?

   _____

3. Écris 0,02 en écriture scientifique.

   _____

CHAPITRE 3 · NIVEAU FACILE À LIRE

PROPORTIONNALITÉ, POURCENTAGES ET GRANDEURS COMPOSÉES

3.1 PROPORTIONNALITÉ ET QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Facile à lire 1 — Le prix des tickets

📖 Je lis

Un ticket coûte **6 €**.

Tous les tickets ont le même prix.

Je calcule le prix de plusieurs tickets.

> **💡 Exemple**
> Un stylo coûte 2 €.
> 4 stylos coûtent 4 × 2 = 8 €.

✏️ Je fais

1. Calcule le prix de 5 tickets : 5 × 6.

_____

2. Calcule le prix de 8 tickets : 8 × 6.

_____

Facile à lire 2 — Doubler les quantités

📖 Je lis

3 cartes coûtent **12 €**.

6 cartes, c'est 2 fois plus de cartes.

Le prix est aussi 2 fois plus grand.

> **💡 Exemple**
> 2 pains coûtent 3 €.
> 4 pains coûtent 2 × 3 = 6 €.

✏️ Je fais

1. Calcule 6 ÷ 3.

_____

2. Calcule le prix de **6 cartes** : 12 × 2.

_____

3.2 POURCENTAGES D'ÉVOLUTION

Facile à lire 1

Une baisse de 10 %

📖 **Je lis**

Un pull coûte **30 €**.

Le prix baisse de **10 %**.

10 %, c'est diviser par 10.

> 💡 **Exemple**
> Un livre coûte 20 €.
> Baisse de 10 %. 20 ÷ 10 = 2.
> Nouveau prix : 20 – 2 = 18 €.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 30 ÷ 10.

2. Calcule le nouveau prix : 30 – 3.

Facile à lire 2

Une hausse de 50 %

📖 **Je lis**

Un jeu coûte **40 €**.

Le prix augmente de **50 %**.

50 %, c'est la moitié.

> 💡 **Exemple**
> Un sac coûte 10 €.
> Hausse de 50 %. La moitié de 10 est 5.
> Nouveau prix : 10 + 5 = 15 €.

✏️ **Je fais**

1. Calcule la moitié de 40.

2. Calcule le nouveau prix : 40 + 20.

3.3 GRANDEURS COMPOSÉES : VITESSE ET DÉBIT

Facile à lire 1 — Calculer une vitesse

📖 Je lis

Une voiture roule **100 km** en **2 h**.

Vitesse = distance ÷ temps.

La vitesse s'écrit en km/h.

> **💡 Exemple**
> Un vélo roule 60 km en 3 h.
> 60 ÷ 3 = 20.
> Vitesse : 20 km/h.

✏️ Je fais

1. Calcule 100 ÷ 2.

_____

2. Écris la vitesse avec son unité.

_____

Facile à lire 2 — Calculer une distance

📖 Je lis

Un cycliste roule à **30 km/h** pendant **2 h**.

Distance = vitesse × temps.

> **💡 Exemple**
> Un piéton marche à 4 km/h pendant 3 h.
> 4 × 3 = 12.
> Distance : 12 km.

✏️ Je fais

1. Calcule 30 × 2.

_____

2. Écris la distance avec son unité.

_____

3.4 PARTAGER SELON UN RATIO

Facile à lire 1

Partager des bonbons

📖 Je lis

On partage 12 bonbons.

Léa et Tom partagent dans le ratio 1 : 2.

Il y a 3 parts en tout.

> **💡 Exemple**
> 10 stickers. Ratio 1 : 4.
> 1 + 4 = 5 parts.
> 10 ÷ 5 = 2 stickers par part.
> 1 part : 2. 4 parts : 8.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 ÷ 3.

   _____

2. Combien de bonbons pour Léa (1 part) ?

   _____

3. Combien de bonbons pour Tom (2 parts) ?

   _____

Facile à lire 2

Partager 20 €

📖 Je lis

On partage **20 €**.

Deux amis partagent dans le ratio 2 : 3.

Il y a 5 parts en tout.

> 💡 **Exemple**
> 30 €. Ratio 1 : 2.
> 3 parts. 30 ÷ 3 = 10 €.
> 1 part : 10 €. 2 parts : 20 €.

✏️ Je fais

1. Calcule 20 ÷ 5.

2. Combien reçoit le premier ami (2 parts) ?

3. Combien reçoit le second ami (3 parts) ?

4.1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

Facile à lire 1

Développer 3(x + 2)

📖 Je lis

Développer, c'est enlever la parenthèse.

On multiplie 3 par chaque terme.

💡 Exemple

2(x + 1).

2 × x = 2x.

2 × 1 = 2.

Résultat : 2x + 2.

✏️ Je fais

1. Calcule 3 × x.

_____

2. Calcule 3 × 2.

_____

3. Écris le résultat : 3(x + 2) = ...

_____

Facile à lire 2

Développer 4(x – 1)

📖 Je lis

On multiplie 4 par chaque terme.

Attention : il y a un signe moins.

💡 Exemple

2(x – 3).

2 × x = 2x.

2 × 3 = 6, avec le signe moins : – 6.

Résultat : 2x – 6.

✏️ Je fais

1. Calcule 4 × x.

2. Calcule 4 × 1, avec le signe moins.

3. Écris le résultat : 4(x – 1) = …

4.2 FACTORISER ET PROUVER AVEC UNE LETTRE

Facile à lire 1

Factoriser 2x + 6

📖 Je lis

Factoriser, c'est écrire avec une parenthèse.

On cherche un nombre qui est dans 2x et dans 6.

> **💡 Exemple**
>
> 3x + 6.
>
> 3 est dans 3x et dans 6.
>
> 3x + 6 = 3(x + 2).

✏️ Je fais

1. Quel nombre est dans 2x et dans 6 ?

   _____

2. 6 = 2 × ...

   _____

3. Écris : 2x + 6 = ...

   _____

Facile à lire 2

Un programme de calcul

📖 Je lis

Je choisis un nombre.

J'ajoute 4.

Je multiplie par 2.

> 💡 **Exemple**
> Je choisis 1. 1 + 3 = 4. 4 × 2 = 8.
> Avec x : (x + 3) × 2 = 2x + 6.

✏️ Je fais

1. Choisis 3. Calcule 3 + 4, puis le résultat × 2.

2. Avec la lettre x : écris le résultat avec une parenthèse.

3. Développe ton résultat.

4.3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Facile à lire 1

Trouver x : x + 7 = 12

📖 Je lis

Une équation a un nombre inconnu : x.

On cherche le nombre qui rend l'égalité vraie.

> **💡 Exemple**
> x + 2 = 9.
> Je retire 2 des deux côtés.
> x = 9 – 2 = 7.

✏️ Je fais

1. Calcule 12 – 7.

   _____

2. Écris la solution : x = …

   _____

3. Vérifie : calcule 5 + 7.

   _____

Facile à lire 2

Trouver x : 2x + 1 = 9

📖 Je lis

Une équation a un nombre inconnu : x.

On fait la même chose des deux côtés.

> 💡 **Exemple**
>
> 3x + 2 = 11.
>
> 11 − 2 = 9.
>
> 9 ÷ 3 = 3.
>
> x = 3.

✏️ Je fais

1. Calcule 9 − 1.

   _____

2. Divise ton résultat par 2.

   _____

3. Écris la solution : x = …

   _____

4.4 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL

Facile à lire 1

Résoudre $(x - 1)(x + 4) = 0$

📖 **Je lis**

Un produit vaut 0 si un facteur vaut 0.

On regarde chaque parenthèse.

> 💡 **Exemple**
> $(x - 2)(x + 3) = 0$.
> $x - 2 = 0$ donc $x = 2$.
> $x + 3 = 0$ donc $x = -3$.

✏️ **Je fais**

1. Résous $x - 1 = 0$.

2. Résous $x + 4 = 0$.

3. Écris les deux solutions.

Facile à lire 2

Résoudre x(x − 6) = 0

📖 Je lis

Un produit vaut 0 si un facteur vaut 0.

Ici, le premier facteur est x.

💡 Exemple

x(x − 1) = 0.

x = 0.

x − 1 = 0 donc x = 1.

✏️ Je fais

1. Premier facteur x. Quand vaut-il 0 ?

2. Résous x − 6 = 0.

3. Écris les deux solutions.

5.1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

Facile à lire 1

Calculer une image

📖 Je lis

f est une fonction.

f(x) = x + 4.

L'image de 3 est f(3).

> **💡 Exemple**
> g(x) = x + 1.
> g(2) = 2 + 1 = 3.

✏️ Je fais

1. Calcule f(3) : 3 + 4.

_____

2. Calcule l'image de 10.

_____

Facile à lire 2

Lire un tableau

📖 Je lis

Voici un tableau de la fonction f.

La première ligne donne x.

La deuxième ligne donne f(x).

x	1	2	3
f(x)	5	7	9

💡 Exemple

Image de 1 : on lit sous 1.

f(1) = 5.

✏️ Je fais

1. Quelle est l'image de 2 ?

2. Quel nombre x a pour image 9 ?

5.2 *FONCTION LINÉAIRE ET PROPORTIONNALITÉ*

Facile à lire 1

Une fonction linéaire

📖 Je lis

Une fonction linéaire s'écrit f(x) = 5x.

On multiplie x par 5.

💡 Exemple

g(x) = 2x.

g(4) = 2 × 4 = 8.

✏️ Je fais

1. Calcule f(3) : 5 × 3.

2. Calcule f(10) : 5 × 10.

Facile à lire 2

Chercher x

📖 **Je lis**

f(x) = 4x.

On cherche x pour avoir 20.

Il faut faire : 20 ÷ 4.

> 💡 **Exemple**
> g(x) = 3x.
> On cherche x pour avoir 12.
> 12 ÷ 3 = 4.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 20 ÷ 4.

2. Écris : l'antécédent de 20 est …

5.3 *FONCTION AFFINE*

Facile à lire 1

Calculer une image

📖 **Je lis**

Une fonction affine : f(x) = 2x + 1.

On multiplie par 2, puis on ajoute 1.

> 💡 **Exemple**
> g(x) = 3x + 1.
> g(2) = 3 × 2 + 1.
> 3 × 2 = 6. 6 + 1 = 7.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 2 × 3.

2. Ajoute 1 à ton résultat : f(3) = …

Facile à lire 2

Le prix de la carte

📖 **Je lis**

Une carte coûte **10 €**.

Puis chaque séance coûte **2 €**.

Pour **4 séances** : 2 × 4 + 10.

> 💡 **Exemple**
> Carte à 5 €. Séance à 3 €.
> 2 séances : 3 × 2 + 5 = 11 €.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 2 × 4.

_____

2. Ajoute 10. Écris le prix de **4 séances**.

_____

5.4 *COMPARER DEUX FORMULES*

Facile à lire 1

Quel prix est le plus petit ?

📖 **Je lis**

Formule A : 4x.

Formule B : 2x + 5.

On prend x = 3.

> 💡 **Exemple**
> A : 3x. B : x + 4. On prend x = 1.
> A = 3. B = 5.
> A est moins cher.

✏️ **Je fais**

1. Calcule A : 4 × 3.

_____

2. Calcule B : 2 × 3 + 5.

_____

3. Quelle formule coûte le moins ? Écris A ou B.

_____

Facile à lire 2

Quand les prix sont-ils égaux ?

📖 Je lis

Formule A : 3x.

Formule B : x + 6.

On cherche x avec 3x = x + 6.

> 💡 **Exemple**
> 2x = x + 4.
> On retire x : x = 4.

✏️ Je fais

1. Retire x des deux côtés : 3x − x = 6. Écris 2x = …

   _____

2. Divise 6 par 2.

   _____

3. Écris : les prix sont égaux pour x = …

   _____

6.1 CALCULER UNE MOYENNE

Facile à lire 1

Une moyenne de deux notes

📖 Je lis

Léa a eu 10 et 14.

On additionne les deux notes.

Puis on divise par 2.

> **💡 Exemple**
> Tom a eu 6 et 8.
> 6 + 8 = 14.
> 14 ÷ 2 = 7.

✏️ Je fais

1. Calcule 10 + 14.

   _____

2. Divise par 2.

   _____

3. Écris la moyenne de Léa.

   _____

Facile à lire 2

Une moyenne de trois notes

📖 Je lis

Sacha a eu 8, 12 et 10.

On additionne les trois notes.

Puis on divise par 3.

> 💡 **Exemple**
>
> Noa a eu 6, 9 et 9.
>
> 6 + 9 + 9 = 24.
>
> 24 ÷ 3 = 8.

✏️ Je fais

1. Calcule 8 + 12 + 10.

   _____

2. Divise par 3.

   _____

3. Écris la moyenne de Sacha.

   _____

6.2 *MÉDIANE ET ÉTENDUE*

Facile à lire 1

Trouver la médiane

📖 **Je lis**

La médiane est la valeur du milieu.

On range d'abord les nombres.

Série : 9, 2, 5.

> 💡 **Exemple**
> Série : 8, 1, 4.
> Rangée : 1, 4, 8.
> Médiane : 4.

✏️ **Je fais**

1. Range la série 9, 2, 5 du plus petit au plus grand.

   _____

2. Quel nombre est au milieu ?

   _____

3. Écris : la médiane est …

   _____

Facile à lire 2

Calculer l'étendue

📖 Je lis

L'étendue dit si les valeurs sont proches.

Étendue = plus grand nombre − plus petit nombre.

Série : 4, 11, 7.

> 💡 **Exemple**
> Série : 2, 9, 5.
> 9 − 2 = 7.
> L'étendue est 7.

✏️ Je fais

1. Quel est le plus grand nombre ?

   _____

2. Quel est le plus petit nombre ?

   _____

3. Calcule l'étendue.

   _____

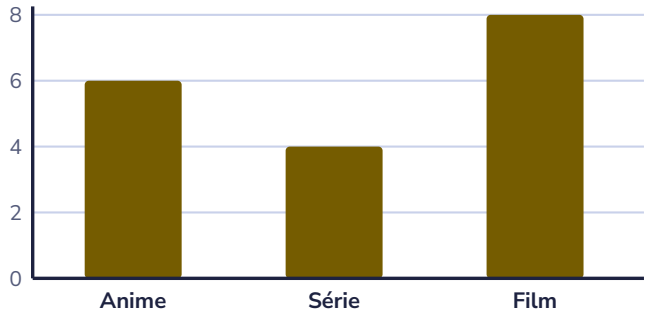
6.3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

Facile à lire 1

Lire un diagramme en barres

📖 Je lis

Voici le film préféré de 18 personnes.



Je lis la hauteur de chaque barre.

> **💡 Exemple**
> La barre « Série » monte jusqu'à 4.
> Donc 4 personnes préfèrent les séries.

✏️ Je fais

1. Combien de personnes préfèrent l'anime ?

   _____

2. Combien de personnes préfèrent le film ?

   _____

3. Quelle est la barre la plus haute ?

   _____

Facile à lire 2

Calculer un pourcentage

📖 **Je lis**

Dans une classe de **20 élèves**, 5 aiment le foot.

Fréquence = nombre ÷ total.

Puis on écrit un pourcentage.

> 💡 **Exemple**
> 8 sur 20.
> 8 ÷ 20 = 0,4.
> 0,4 = 40 %.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 5 ÷ 20.

2. Écris ce nombre en pourcentage.

6.4 *FRÉQUENCES ET TABLEUR*

Facile à lire 1

Une formule de tableur

📖 **Je lis**

Une formule commence par =.

On écrit les cellules, par exemple B1.

=B1+B2 additionne B1 et B2.

> 💡 **Exemple**
> =A1+A2.
> Elle additionne A1 et A2.

✏️ **Je fais**

1. Écris la formule qui additionne B1 et B2.

2. Écris la formule de la moyenne des cellules A1 à A2 : =MOYENNE(A1:A2). Recopie-la ici.

Facile à lire 2

La fréquence

📖 Je lis

Dans un groupe de 30 personnes, 9 aiment les séries.

Fréquence = effectif ÷ total.

> 💡 **Exemple**
>
> 8 sur 20.
>
> 8 ÷ 20 = 0,4.
>
> 0,4 = 40 %.

✏️ Je fais

1 Calcule 9 ÷ 30.

_____

2 Écris le résultat en pourcentage.

_____

7.1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

Facile à lire 1

Une pièce de monnaie

📖 Je lis

On lance une pièce.

Elle tombe sur pile ou sur face.

On cherche la probabilité d'obtenir pile.

> **💡 Exemple**
> On lance un dé à 6 faces.
> On cherche le 4.
> Il y a 1 cas favorable sur 6.
> La probabilité est 1/6.

✏️ Je fais

1. Combien y a-t-il d'issues possibles ?

   _____

2. Combien y a-t-il d'issues favorables (pile) ?

   _____

3. Écris la probabilité sous forme de fraction.

   _____

Facile à lire 2

Un sac de billes

📖 Je lis

Un sac contient 3 billes rouges et 2 vertes.

On tire une bille au hasard.

On cherche la probabilité de tirer une rouge.

> **💡 Exemple**
> Un sac : 1 bille noire et 3 blanches.
> Probabilité de tirer une noire :
> 1 cas sur 4. Donc 1/4.

✏️ Je fais

1. Combien de billes y a-t-il en tout ?

   _____

2. Combien de billes sont rouges ?

   _____

3. Écris la probabilité sous forme de fraction.

   _____

7.2 *ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN*

Facile à lire 1

L'événement contraire

📖 Je lis

La probabilité de gagner est 0,3.

La probabilité de perdre : 1 – 0,3.

> **💡 Exemple**
> Probabilité de gagner : 0,2.
> Probabilité de perdre : 1 – 0,2 = 0,8.

✏️ Je fais

1. Calcule 1 – 0,3.

   _____

2. Écris : la probabilité de perdre est …

   _____

Facile à lire 2

Impossible ou certain ?

📖 Je lis

Un événement impossible : probabilité 0.

Un événement certain : probabilité 1.

On lance un dé à 6 faces (de 1 à 6).

> 💡 **Exemple**
> Obtenir un nombre de 1 à 6 : c'est certain.
> La probabilité est 1.

✏️ Je fais

1. Le nombre 9 est-il sur le dé ? Écris oui ou non.

   _____

2. Obtenir 9 est-il impossible ou certain ?

   _____

3. Écris la probabilité d'obtenir 9.

   _____

7.3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

Facile à lire 1

Deux jetons

📖 **Je lis**

On lance deux fois un jeton.

Chaque lancer donne 1 ou 2.

On écrit les issues : 11, 12, 21, 22.

> 💡 **Exemple**
> On lance 2 pièces.
> Issues : PP, PF, FP, FF.

✏️ **Je fais**

1. Combien y a-t-il d'issues ?

   _____

2. Quelle issue contient deux fois 2 ?

   _____

3. Écris la probabilité d'obtenir 22.

   _____

Facile à lire 2

Le menu du snack

📖 Je lis

Le snack propose 2 entrées : soupe ou salade.

Il propose 2 plats : pizza ou pâtes.

Un menu = une entrée + un plat.

> **💡 Exemple**
> 2 pulls et 3 pantalons.
> 2 × 3 = 6 tenues possibles.

✏️ Je fais

1. Calcule le nombre de menus : 2 × 2.

2. Combien de menus contiennent une pizza ?

3. Écris la probabilité qu'un menu pris au hasard contienne une pizza.

7.4 *FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ*

Facile à lire 1

Calculer une fréquence

📖 Je lis

On fait 20 essais.

L'événement arrive 5 fois.

Fréquence = 5 ÷ 20.

> **💡 Exemple**
> 10 essais. 4 réussites.
> 4 ÷ 10 = 0,4.

✏️ Je fais

1. Calcule 5 ÷ 20.

2. Écris la fréquence en pourcentage.

Facile à lire 2

Pile ou face

📖 Je lis

On lance une pièce 100 fois.

On obtient 48 fois pile.

La probabilité théorique de pile est 0,5.

> 💡 **Exemple**
> 50 lancers. 26 piles.
> 26 ÷ 50 = 0,52.

✏️ Je fais

1 Calcule 48 ÷ 100.

_____

2 La fréquence 0,48 est-elle proche de 0,5 ? Écris oui ou non.

_____

8.1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

Facile à lire 1

Trouver l'hypoténuse

📖 **Je lis**

Le triangle est rectangle.

Les côtés de l'angle droit mesurent **3 cm** et **4 cm**.

On cherche l'hypoténuse.

> 💡 **Exemple**
> Côtés de l'angle droit : 6 cm et 8 cm.
> $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
> Hypoténuse = $\sqrt{100} = 10$ cm.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 3^2 et 4^2.

   _____

2. Additionne.

   _____

3. Calcule la racine carrée.

   _____

4. Écris la longueur de l'hypoténuse.

   _____

Facile à lire 2

Trouver un côté

📖 Je lis

Le triangle est rectangle.

L'hypoténuse mesure **13 cm**.

Un côté mesure **5 cm**.

On cherche l'autre côté.

> 💡 **Exemple**
>
> Hypoténuse : 10 cm. Un côté : 6 cm.
>
> $10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$.
>
> Autre côté = $\sqrt{64} = 8$ cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 13^2 et 5^2.

2. Soustrais : $169 - 25$.

3. Calcule la racine carrée.

4. Écris la longueur de l'autre côté.

8.2 *PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE*

Facile à lire 1

Triangle rectangle ?

📖 **Je lis**

Un triangle a pour côtés **3 cm**, **4 cm** et **5 cm**.

On compare 5^2 et $3^2 + 4^2$.

Si c'est égal : le triangle est rectangle.

> 💡 **Exemple**
> Côtés : 5, 12 et 13.
> $13^2 = 169$.
> $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$.
> C'est égal : le triangle est rectangle.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 5^2.

2. Calcule $3^2 + 4^2$.

3. Les deux résultats sont-ils égaux ? Écris oui ou non.

4. Le triangle est-il rectangle ?

Facile à lire 2

Triangle non rectangle ?

📖 Je lis

Un triangle a pour côtés **4 cm**, **5 cm** et **6 cm**.

On compare 6^2 et $4^2 + 5^2$.

Si ce n'est pas égal : le triangle n'est pas rectangle.

💡 Exemple

Côtés : 2, 3 et 4.

$4^2 = 16$.

$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$.

16 est différent de 13 : le triangle n'est pas rectangle.

✏️ Je fais

1. Calcule 6^2.

   _____

2. Calcule $4^2 + 5^2$.

   _____

3. Les deux résultats sont-ils égaux ? Écris oui ou non.

   _____

4. Le triangle est-il rectangle ?

   _____

8.3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

Facile à lire 1

La tangente

📖 **Je lis**

Un immeuble est vu depuis 20 m.

L'angle est de **30°**.

On cherche la hauteur h.

tan **30°** = h ÷ 20.

> 💡 **Exemple**
> Distance : 10 m. Angle : 45°.
> tan 45° = h ÷ 10.
> h = 10 × tan 45° = 10 × 1 = 10 m.

✏️ **Je fais**

1. Écris le calcul de h.

   _____

2. Calcule avec la calculatrice. Arrondis au dixième.

   _____

3. Écris la hauteur de l'immeuble.

   _____

Facile à lire 2

Le sinus

📖 Je lis

Une rampe monte de 1 m.

Elle fait un angle de **20°** avec le sol.

On cherche la longueur L de la rampe.

sin **20°** = 1 ÷ L.

> 💡 **Exemple**
>
> Hauteur : 3 m. Angle : 30°.
>
> sin 30° = 3 ÷ L.
>
> L = 3 ÷ sin 30° = 3 ÷ 0,5 = 6 m.

✏️ Je fais

1 Écris le calcul de L.

_____

2 Calcule avec la calculatrice. Arrondis au dixième.

_____

3 Écris la longueur de la rampe.

_____

8.4 CALCULER UN ANGLE

Facile à lire 1

Trouver un angle avec tan

📖 **Je lis**

Un triangle est rectangle.

Le côté opposé mesure **3 cm**.

Le côté adjacent mesure **4 cm**.

On calcule tan α = 3 ÷ 4.

> 💡 **Exemple**
>
> Opposé : 5 cm. Adjacent : 5 cm.
>
> tan α = 5 ÷ 5 = 1.
>
> $\tan^{-1}(1) = 45°$.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 3 ÷ 4.

   _____

2. Utilise $\tan^{-1}$ sur la calculatrice. Arrondis au dixième.

   _____

3. Écris la mesure de l'angle.

   _____

Facile à lire 2

Trouver un angle avec sin

📖 Je lis

Un triangle est rectangle.

Le côté opposé mesure **4 cm**.

L'hypoténuse mesure **10 cm**.

On calcule sin α = 4 ÷ 10.

> **💡 Exemple**
>
> Opposé : 4 cm. Hypoténuse : 8 cm.
>
> sin α = 4 ÷ 8 = 0,5.
>
> $\sin^{-1}(0{,}5) = 30°$.

✏️ Je fais

1 Calcule 4 ÷ 10.

_____

2 Utilise $\sin^{-1}$ sur la calculatrice. Arrondis au dixième.

_____

3 Écris la mesure de l'angle.

_____

9.1 UTILISER UNE ÉCHELLE

Facile à lire 1 — Du plan au réel

📖 Je lis

L'échelle est 1/100.

Sur le plan, le mur mesure **5 cm**.

On multiplie par 100.

> **💡 Exemple**
> L'échelle est 1/10.
> Sur le plan : 3 cm.
> 3 × 10 = 30 cm dans la réalité.

✏️ Je fais

1. Calcule 5 × 100.

   _____

2. Écris la longueur réelle en cm.

   _____

3. Convertis en mètres.

   _____

Facile à lire 2

Du réel au plan

📖 Je lis

L'échelle est 1/50.

Une table mesure 2 m en vrai.

2 m = **200 cm**.

On divise par 50.

> **💡 Exemple**
> L'échelle est 1/20.
> Un lit mesure 1 m = 100 cm.
> 100 ÷ 20 = 5 cm sur le plan.

✏️ Je fais

1. Calcule 200 ÷ 50.

   _____

2. Écris la longueur sur le plan.

   _____

9.2 *AGRANDIR ET RÉDUIRE DES LONGUEURS*

Facile à lire 1

Agrandir

📖 Je lis

Un segment mesure **4 cm**.

On l'agrandit avec k = 3.

On multiplie par 3.

> **💡 Exemple**
> Un segment mesure 5 cm.
> On l'agrandit avec k = 2.
> 5 × 2 = 10 cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 4 × 3.

   _____

2. Écris la nouvelle longueur.

   _____

Facile à lire 2

Réduire

📖 Je lis

Un segment mesure **20 cm**.

On le réduit avec k = 1/4.

On divise par 4.

> 💡 **Exemple**
> Un segment mesure 9 cm.
> On le réduit avec k = 1/3.
> 9 ÷ 3 = 3 cm.

✏️ Je fais

1 Calcule 20 ÷ 4.

_____

2 Écris la nouvelle longueur.

_____

9.3 AIRES ET VOLUMES : K² ET K³

Facile à lire 1

Les aires

📖 Je lis

On agrandit un dessin avec k = 2.

Les aires sont multipliées par k × k.

L'aire du dessin est **5 cm²**.

> **💡 Exemple**
> Agrandissement avec k = 3.
> k × k = 9.
> Aire de départ : 2 cm². 2 × 9 = 18 cm².

✏️ Je fais

1. Calcule k × k.

2. Calcule la nouvelle aire : 5 × 4.

3. Écris l'aire avec son unité.

Facile à lire 2

Les volumes

📖 Je lis

On agrandit un objet avec k = 2.

Les volumes sont multipliés par k × k × k.

Le volume de l'objet est **3 cm³**.

> 💡 **Exemple**
> Agrandissement avec k = 3.
> k × k × k = 27.
> Volume de départ : 2 cm³. 2 × 27 = 54 cm³.

✏️ Je fais

1. Calcule k × k × k.

   _____

2. Calcule le nouveau volume : 3 × 8.

   _____

3. Écris le volume avec son unité.

   _____

9.4 LE THÉORÈME DE THALÈS

Facile à lire 1

Chercher une longueur

📖 **Je lis**

(MN) et (BC) sont parallèles.

AM = **2 cm**, AB = **6 cm**, AN = **3 cm**.

On cherche AC.

AM/AB = AN/AC donc 2/6 = 3/AC.

💡 **Exemple**

AM = 1 cm, AB = 3 cm, BC = 9 cm.

On cherche MN.

1/3 = MN/9.

MN = 1 × 9 ÷ 3 = 3 cm.

✏️ **Je fais**

1. Fais le produit en croix : écris AC sous la forme (nombre × nombre) ÷ nombre.

2. Calcule AC.

3. Écris la longueur de AC avec son unité.

Facile à lire 2

Chercher MN

📖 Je lis

(MN) et (BC) sont parallèles.

AM = **4 cm**, AB = **8 cm**, BC = **10 cm**.

On cherche MN.

AM/AB = MN/BC donc 4/8 = MN/10.

> **💡 Exemple**
>
> AM = 2 cm, AB = 5 cm, BC = 10 cm.
>
> On cherche MN.
>
> 2/5 = MN/10.
>
> MN = 2 × 10 ÷ 5 = 4 cm.

✏️ Je fais

1 Fais le produit en croix : écris MN sous la forme (nombre × nombre) ÷ nombre.

_____

2 Calcule MN.

_____

3 Écris la longueur de MN avec son unité.

_____

10.1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE

Facile à lire 1

Le volume d'un cylindre

📖 Je lis

Un cylindre a un rayon de **2 cm**.

Sa hauteur est **5 cm**.

Volume = π × rayon² × hauteur.

💡 Exemple

Rayon : 1 cm. Hauteur : 3 cm.

π × 1² × 3 = π × 3.

Volume ≈ 9,4 cm³.

✏️ Je fais

1. Calcule le rayon au carré : 2^2.

2. Calcule π × 4 × 5. Arrondis au dixième.

3. Écris le volume avec l'unité.

Facile à lire 2

Le volume d'un cône

📖 Je lis

Un cône a un rayon de **3 cm**.

Sa hauteur est **4 cm**.

Volume = π × rayon² × hauteur ÷ 3.

> 💡 **Exemple**
>
> Rayon : 3 cm. Hauteur : 3 cm.
>
> π × 9 × 3 ÷ 3 = π × 9.
>
> Volume ≈ 28,3 cm³.

✏️ Je fais

1. Calcule le rayon au carré : 3^2.

   _____

2. Calcule π × 9 × 4 ÷ 3. Arrondis au dixième.

   _____

3. Écris le volume avec l'unité.

   _____

10.2 VOLUME D'UNE BOULE

Facile à lire 1

Une petite boule

📖 **Je lis**

Une boule a un rayon de **3 cm**.

Volume = 4/3 × π × rayon³.

On calcule d'abord le rayon au cube.

> 💡 **Exemple**
> Rayon : 1 cm.
> $1^3 = 1$.
> $4/3 \times \pi \times 1 \approx 4{,}2$ cm³.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 3^3.

2. Calcule 4/3 × π × 27. Arrondis au dixième.

3. Écris le volume avec l'unité.

Facile à lire 2

Une grosse boule

📖 Je lis

Une boule a un diamètre de **10 cm**.

Le rayon est la moitié du diamètre.

Volume = 4/3 × π × rayon³.

> 💡 **Exemple**
> Diamètre : 4 cm.
> Rayon : 2 cm. $2^3 = 8$.
> $4/3 \times \pi \times 8 \approx 33{,}5$ cm³.

✏️ Je fais

1. Quel est le rayon ?

   _____

2. Calcule 5^3.

   _____

3. Calcule 4/3 × π × 125. Arrondis au dixième.

   _____

4. Écris le volume avec l'unité.

   _____

10.3 SE REPÉRER SUR LA TERRE

Facile à lire 1 — Comparer deux latitudes

📖 Je lis

Paris : **48,9°** N.

Madrid : **40,4°** N.

La plus grande latitude est la plus au nord.

> **💡 Exemple**
> Lille : 50,6° N.
> Lyon : 45,8° N.
> 50,6 est plus grand que 45,8.
> Lille est plus au nord.

✏️ Je fais

1. Compare 48,9 et 40,4. Quel nombre est le plus grand ?

   _____

2. Quelle ville est la plus au nord ?

   _____

Facile à lire 2 — Écart de longitude

📖 Je lis

Berlin : **13,4°** E.

Moscou : **37,6°** E.

Les deux sont à l'est.

On soustrait.

> **💡 Exemple**
> Ville A : 10° E.
> Ville B : 25° E.
> 25 – 10 = 15°.

✏️ Je fais

1. Calcule 37,6 – 13,4.

   _____

2. Écris l'écart de longitude.

   _____

Facile à lire 1 — Reconnaître une transformation

📖 Je lis

Translation : la figure glisse.

Symétrie axiale : la figure se retourne.

Rotation : la figure tourne autour d'un point.

> 💡 **Exemple**
> La figure est agrandie.
> C'est une homothétie.

✏️ Je fais

1. La figure glisse de 3 cases vers la gauche. Quel est son nom ?

   _____

2. La figure se retourne comme dans un miroir. Quel est son nom ?

   _____

3. La figure tourne autour d'un point. Quel est son nom ?

   _____

Facile à lire 2 — Agrandir un segment

📖 Je lis

On fait une homothétie de rapport 4.

Un segment mesure **3 cm**.

On multiplie la longueur par 4.

> 💡 **Exemple**
> Rapport : 2.
> Segment : 5 cm.
> 5 × 2 = 10 cm.

✏️ Je fais

1. Calcule 3 × 4.

   _____

2. Écris la nouvelle longueur.

   _____

10.5 PROGRAMMER UNE BOUCLE AVEC SCRATCH

Facile à lire 1

Le carré avec Scratch

📖 **Je lis**

Un carré a 4 côtés.

Le lutin répète 4 fois.

À chaque coin, il tourne de 360 ÷ 4.

> 💡 **Exemple**
> Un triangle a 3 côtés.
> Le lutin répète 3 fois.
> Il tourne de 360 ÷ 3 = 120°.

✏️ **Je fais**

1. Calcule 360 ÷ 4.

   _____

2. Écris : le lutin tourne de … degrés.

   _____

3. Combien de fois répète-t-il ?

   _____

Facile à lire 2

Une variable

📖 Je lis

La variable « total » vaut 0 au début.

Le lutin répète 3 fois : ajouter 2 à total.

On cherche la valeur finale.

> 💡 **Exemple**
> La variable vaut 0.
> Répéter 2 fois : ajouter 5.
> 5 + 5 = 10.

✏️ Je fais

1. Après le 1er tour, que vaut total ?

   _____

2. Après le 3e tour, que vaut total ?

   _____